Nome: Kammilly Vitoria de Sousa
RA: 62612524
Nome: Brayan de Souza Dias Vaz
RA: 62613574
Nome: Luiz Otávio Bartilheiro de Sousa
RA: 62612506
Nome: Gustavo Alves Ramos
RA: 62612645

Levantamento de Requisitos - GRUPO 1

Sobre o problema:

O principal problema acontece quando o leite de uma vaca que está em período de carência por causa de antibióticos acaba sendo colocado no tanque.

Quando o tanque é comunitário, esse leite se mistura com o de vários outros produtores. Depois, o caminhão coleta o leite de diferentes tanques e leva tudo para o laticínio, onde a carga é novamente misturada no silo.

O problema é que, quando o laboratório encontra resíduos de antibióticos, a cooperativa não consegue saber exatamente de onde veio o leite contaminado nem quais produtores foram realmente afetados. Como o pagamento já pode ter sido fechado, o prejuízo acaba sendo dividido de forma injusta ou até a produtores que não tiveram culpa.

Por isso, o sistema precisa ajudar a registrar, acompanhar e rastrear todo o caminho do leite, desde o produtor até o silo.

Requisitos funcionais:

01) Cadastro de produtores: o sistema deve permitir cadastrar e consultar os produtores da cooperativa.

02) Cadastro de propriedades e tanques: deve ser possível registrar as propriedades, os tanques e quais produtores utilizam cada tanque.

03) Registro da produção: o sistema deve registrar quanto de leite cada produtor entregou e em qual data.

04) Registro de carência: o sistema deve permitir registrar quando um produtor possui leite em período de carência e indicar que esse leite não pode ser comercializado.

05) Registro das coletas: o sistema deve registrar as coletas, informando o tanque, quantidade, data, horário e responsável.

06) Controle das rotas: o sistema deve registrar quais tanques e propriedades foram visitados em cada rota.

07) Controle de caminhões e motoristas: deve manter as informações dos caminhões e motoristas responsáveis pelas coletas.

08) Registro das cargas: o sistema deve registrar quais coletas fizeram parte de cada carga transportada pelo caminhão.

09) Registro da descarga: deve registrar quando o caminhão chegou ao laticínio, qual silo recebeu a carga e qual foi a quantidade descarregada.

10) Controle da qualidade: o sistema deve registrar os resultados das análises do leite, incluindo informações como CCS, CPP e presença de resíduos.

11) Rastreabilidade: o sistema deve permitir descobrir quais produtores, tanques, rotas e cargas estão relacionados quando for identificado algum problema no leite.

12) Relatórios e indicadores: o sistema deve gerar informações que ajudem a cooperativa a acompanhar a produção, qualidade, perdas e possíveis prejuízos.

Requisitos não funcionais, mas extremamente úteis:

01) Facilidade de uso: o sistema deve ser simples e fácil de entender para os funcionários da cooperativa.

02) Segurança: cada usuário deve ter acesso apenas às funções necessárias para o seu trabalho.

03) Confiabilidade: as informações registradas devem ser armazenadas corretamente para evitar erros no acompanhamento do leite.

04) Rastreabilidade: o sistema deve manter o histórico das movimentações para que seja possível reconstruir o caminho do leite quando surgir algum problema.

05) Backup: o sistema deve possuir cópias de segurança para evitar a perda dos registros.

Regras de negócio:

- ★ O leite de um animal em período de carência não pode ser comercializado.
- ★ Um tanque comunitário pode receber leite de vários produtores.
- ★ Uma rota pode passar por vários tanques.
- ★ O leite de diferentes tanques pode ser misturado dentro do caminhão.
- ★ Diferentes cargas podem ser descarregadas em um mesmo silo.
- ★ Quando for encontrado um problema de qualidade, o sistema deve permitir identificar todos os produtores e movimentações que podem estar relacionados.
- ★ CCS e CPP devem ser utilizados para acompanhar a qualidade do leite.
- ★ As coletas e descargas devem possuir data e horário para facilitar a rastreabilidade.

O sistema deve manter o histórico das operações para ajudar a cooperativa a descobrir de onde veio o problema e quem realmente foi afetado.

Objetivo do nosso sistema:

Com esses requisitos, o objetivo é fazer com que a cooperativa deixe de depender de cadernos, planilhas e informações espalhadas. Se aparecer um problema, o gestor deve conseguir consultar o sistema e entender quem entregou o leite, em qual tanque ele estava, em qual rota foi coletado, qual caminhão transportou e em qual silo foi descarregado.

Assim, a cooperativa consegue identificar melhor os responsáveis, evitar que produtores inocentes sejam prejudicados e tomar decisões com base em informações reais.